

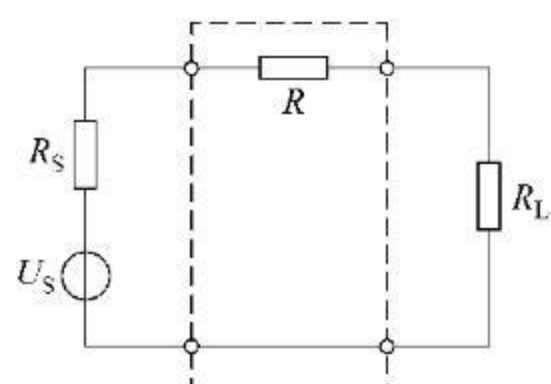
5. 选用合适的放大电路

前面的分析中曾指出,共发射极放大器的 N_F 基本上与共基极的相同,均可以用式 (9-15) 表示。具体选择时,应该由其他因素确定。例如共射组态有较大的增益,可以减小后级噪声的影响;共集组态有较高的输入阻抗;共集和共基组态有较好的频率响应。

为了兼顾低噪声、高增益和工作稳定性方面的要求,低噪声放大设备的前两极通常采用共射-共基极级联放大电路。因为这种级联放大器具有低噪声、高增益和工作稳定等优点。所以共射-共基极级联放大电路在雷达通信接收机的中频放大器和电视机的高频放大器中得到了广泛应用。

思考题与习题

- 9-1 为什么说电阻热噪声是起伏噪声?起伏噪声有什么特点?
- 9-2 电阻热噪声、散弹噪声产生的物理原因是什么?其谱密度各有什么特点?
- 9-3 晶体管主要产生哪几种噪声,各有什么特点?
- 9-4 一个 100Ω 的电阻,在室温条件下用通频带为 4MHz 的测试设备来测试其噪声电压,其值有多大?
- 9-5 一个 1000Ω 的电阻在温度 290K 和 10MHz 频带内工作,试计算它两端产生的噪声电压的均方根值和电流的均方根值。就热噪声的效应来说,证明这个有噪声的电阻能看成一个无噪声的电阻与一个电流为 12.66nA 的噪声电流源相并联。
- 9-6 三个电阻,其阻值分别为 R_1, R_2 和 R_3 ,且保持在温度 T_1, T_2 和 T_3 。如果电阻先串联连接,并看成等效于温度 T 的单个电阻 R ,求 R 和 T 的表示式。如果电阻改为并联连接,求 R 和 T 的表示式。
- 9-7 某晶体管的 $r_{bb'} = 70\Omega, I_e = 1\text{mA}, \alpha_0 = 0.95, f_\alpha = 500\text{MHz}$ 。求在室温 19°C ,通频带 200kHz 时,此晶体管在频率为 10MHz 时的各噪声源数值。
- 9-8 什么是噪声系数?为什么要用它来衡量放大器的噪声性能?
- 9-9 噪声系数可以说明什么问题?应用时受到什么限制?
- 9-10 怎样计算级联网络的噪声系数?
- 9-11 设某放大器的功率增益 $10\lg A_p = 20\text{dB}$,其固有噪声功率 $P_{nB_0} = 10\mu\text{W}$ 。分别计算 $P_{ni} = 1\mu\text{W}$ 和 $P_{ni} = 10\mu\text{W}$ 时的噪声系数 N_F 之值。
- 9-12 在有高放和无高放的接收机中,混频器的噪声问题何者更重要些?为什么?
- 9-13 求图题 9-13 所示四端网络的额定功率增益。
- 9-14 信噪比的定义是什么?有什么用途?
- 9-15 如何消除来自市电网的高频干扰?
- 9-16 如何测量放大器的噪声系数?测量时应注意什么问题?采用噪声发生器的优点是什么?
- 9-17 某卫星通信接收机的线性部分如图题 9-17 所示,为满足输出端信噪比为 20dB



图题 9-13

的要求, 高放 A 输入端的信噪比应为多少?

已知 高放 A: $T_{e1} = 20K$; 高放 B: $N_{F2} = 6dB$; 变频和中放: $A_{P3} = 40dB$ 。
 $A_{P1} = 25dB$; $A_{P2} = 20dB$; $B = 5MHz$;
 $N_{F3} = 12dB$



图题 9-17

